

TUGAS ESSAI BIG DATA

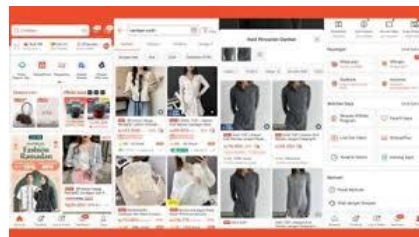
Nama : Olivia Natasya Yuniar

NPM : 24083010012

Kelas : C

PEMANFAATAN BIG DATA PADA PLATFORM SHOPEE DALAM MENINGKATKAN PENGALAMAN PENGGUNA

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk di dalam sektor perdagangan. *E-commerce* merupakan salah satu bentuk transformasi digital yang paling menonjol saat ini, dimana transaksi jual beli mampu dilakukan secara daring melalui platform digital. Shopee merupakan salah satu platform *e-commerce* terbesar yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, karena mampu menawarkan berbagai fitur menarik di dalamnya, seperti gratis ongkir, flash sale, pembayaran digital, hingga rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tingginya jumlah pengguna Shopee juga menyebabkan platform tersebut menghasilkan data dengan jumlah yang besar dalam setiap harinya. Data-data tersebut dapat berasal dari pencarian produk, riwayat pembelian, lokasi pengguna, metode pembayaran, hingga ulasan dari pelanggan itu sendiri.



Dalam konteks ini, analisis Big Data mampu memberikan solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan metode prediksi tradisional, karena ia mampu menangkap pola dan tren dari data besar yang kompleks dan tidak terstruktur. Big Data merupakan data dalam jumlah besar yang dikumpulkan, disimpan, diolah, dan dianalisis agar menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam platform shopee, Big Data dimanfaatkan untuk memahami perilaku pengguna sehingga perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih cepat, personal, dan efisien. Dengan memanfaatkan Big Data, platform Shopee mampu meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus dapat memperkuat strategi bisnisnya di tengah persaingan *e-commerce* yang semakin banyak dan ketat.

Penerapan Big Data pada platform Shopee mampu memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Melalui pengolahan data yang besar dan beragam, shopee dapat menganalisis kebutuhan pengguna secara lebih cepat. Oleh karena itu terdapat beberapa aspek Big Data yang diterapkan dalam platform shopee.



1. Volume (Banyaknya data) pada platform Shopee

Volume disini mengacu pada sejumlah Big Data yang dihasilkan dalam setiap detik, artinya sekumpulan data dalam jumlah dan volume yang sangat besar dan kadang tidak terstruktur. Di Indonesia aplikasi Shopee adalah *e-commerce* yang paling banyak digunakan. Jika dilihat dari Google PlayStore ataupun AppStore aplikasi Shopee sudah di download lebih dari 100 juta kali. Oleh karena itu Shopee menghasilkan jutaan data dalam setiap hari nya mulai dari pencarian produk, transaksi, pembayaran, bahkan ulasan pengguna. Kemudian data-data tersebut akan dimanfaatkan untuk memahami perilaku konsumen, mengetahui tren produk, dan meningkatkan strategi promosi serta pelayanan.

2. Velocity (Kecepatan data) dalam pemrosesan real-time

Velocity dalam Big Data juga harus dapat mengolah data dalam waktu yang sangat cepat agar bisa bermanfaat tidak hanya informasi yang dihasilkan saja tetapi juga karena kecepatan yang dibutuhkan untuk mengolahnya menjadi informasi tersebut. Shopee memanfaatkan aspek ini guna untuk menampilkan produk, memperbarui stok, dan memberikan informasi pengiriman secara real-time sehingga pengguna mendapatkan layanan yang cepat dan responsif.

3. Variety (Variasi data)

Variety dalam Big Data juga memiliki data yang bervariasi, dengan format maupun jenis data yang sangat beragam seperti teks, gambar, video, dan ulasan pelanggan. Pada *e-commerce* Shopee, saat kita ingin memesan barang yang kita inginkan, Shopee akan memberikan banyak pilihan produk dengan toko yang berbeda-beda.

4. Veracity (Keakuratan data)

Karakteristik veracity ini mengarah kepada seberapa akurat dan dapat dipercaya suatu data. Pada E-Commerce Shopee, keakuratan data para pengguna Shopee sangat akurat, karena pada saat kita membuat akun, kita akan diminta untuk memasukkan data pribadi seperti nama pengguna, nomor telepon dan juga email.

5. Value

Value dalam Big Data ini dapat dikatakan seberapa bernilainya atau bermaknanya suatu data. *E-Commerce* Shopee akan merekomendasikan produk-produk yang sebelumnya pernah kita cari dan yang ada di riwayat pencarian. Produk-produk yang pernah kita cari tersebut akan muncul secara otomatis di beranda Shopee kita sehingga memudahkan kita saat ingin mencari produk yang serupa.

Setelah kita melihat dan menganalisis beberapa karakteristik dalam Big Data dalam penggunaan platform Shopee, pemanfaatan Big Data pada Shopee telah memberikan banyak manfaat, namun tidak dapat dipungkiri juga ekosistem Big Data masih harus terus dikembangkan agar lebih bermanfaat bagi pengguna maupun perusahaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan keamanan dan privasi data pengguna. Big Data nantinya akan mengelola informasi dalam jumlah besar, tetapi perusahaan juga perlu memastikan bahwa data pribadi pelanggan terlindungi dari penyalahgunaan maupun kebocoran data. Selain itu, platform Shopee juga dapat meningkatkan transparansi penggunaan data agar pengguna memahami bagaimana data mereka digunakan untuk meningkatkan layanan. Edukasi mengenai keamanan digital juga penting untuk dilaksanakan guna untuk memastikan bahwa pengguna bisa lebih bijak dalam menggunakan platform e-commerce. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) juga dapat dioptimalkan untuk meningkatkan akurasi rekomendasi produk dan mendeteksi aktivitas penipuan secara lebih cepat. Dengan demikian, ekosistem Big Data tidak hanya memberikan keuntungan bisnis bagi perusahaan, tetapi juga menciptakan pengalaman belanja yang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat.